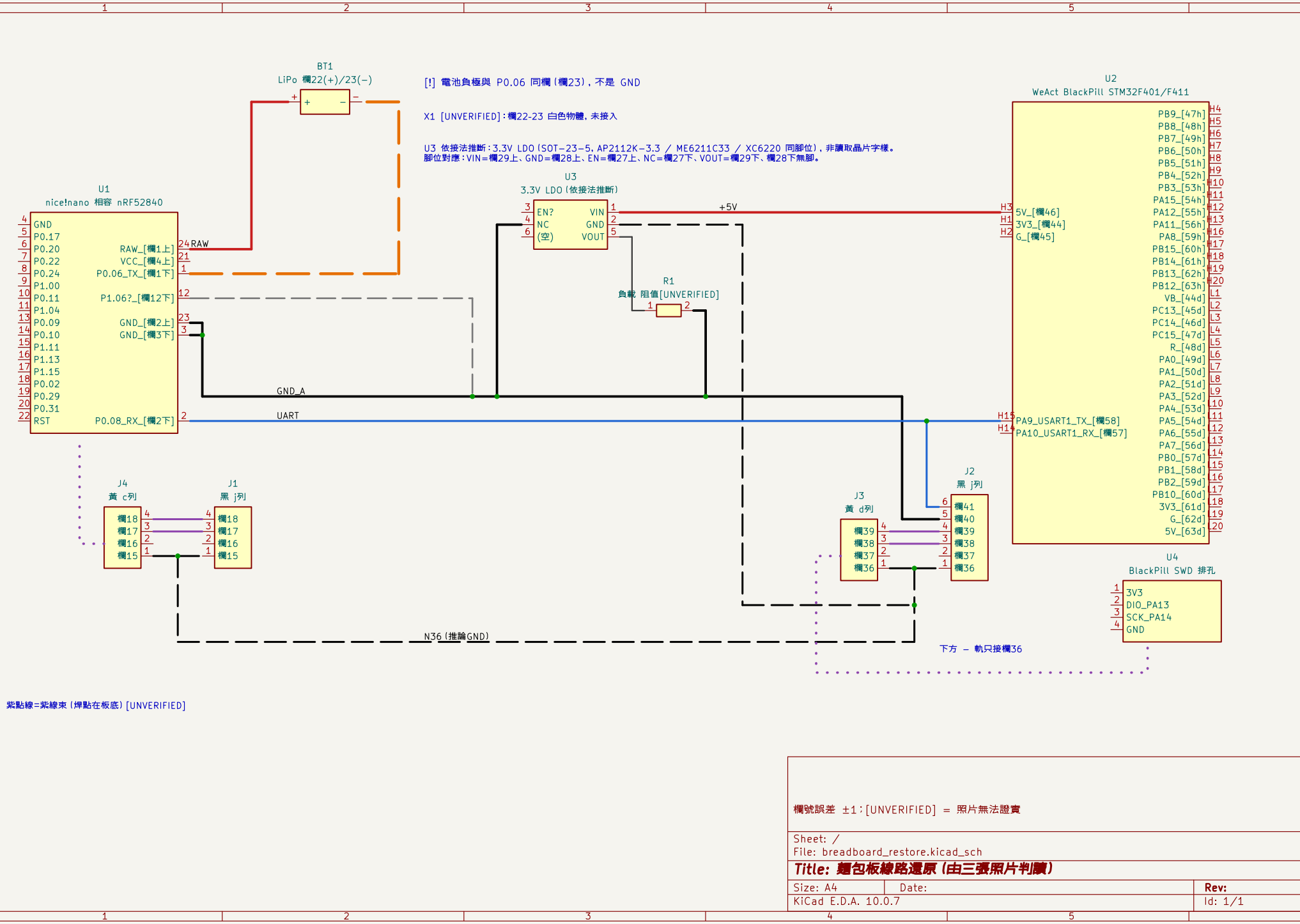

BT1
LiPo 欄22(+)/23(−)
[!] 電池負極與 P0.06 同欄（欄23），不是 GND
X1 [UNVERIFIED]：欄22-23 白色物體，未接入
U3 依接法推斷：3.3V LDO（SOT-23-5，AP2112K-3.3 / ME6211C33 / XC6220 同腳位），非讀取晶片字樣。
腳位對應：VIN＝欄29上、GND＝欄28上、EN＝欄27上、NC＝欄27下、VOUT＝欄29下、欄28下無腳。
U1
nice!nano 相容 nRF52840
GND
P0.17
P0.20
P0.22
P0.24
P1.00
P0.11
P1.04
P0.09
P0.10
P1.11
P1.13
P1.15
P0.02
P0.29
P0.31
RST
RAW_[欄1上]
VCC_[欄4上]
P0.06_TX_[欄1下]
P1.06?_[欄12下]
GND_[欄2上]
GND_[欄3下]
P0.08_RX_[欄2下]
RAW
GND_A
UART
U3
3.3V LDO（依接法推斷）
EN?
NC
(空)
VIN
GND
VOUT
+5V
R1
負載 阻值[UNVERIFIED]
U2
WeAct BlackPill STM32F401/F411
5V_[欄46]
3V3_[欄44]
G_[欄45]
PA9_USART1_TX_[欄58]
PA10_USART1_RX_[欄57]
J4
黃 c列
J1
黑 j列
J2
黑 j列
J3
黃 d列
U4
BlackPill SWD 排孔
3V3
DIO_PA13
SCK_PA14
GND
N36（推論GND）
下方 — 軌只接欄36
紫點線＝紫線束（焊點在板底）[UNVERIFIED]
欄號誤差 ±1；[UNVERIFIED] = 照片無法證實
Sheet: /
File: breadboard_restore.kicad_sch
Title: 麵包板線路還原（由三張照片判讀）
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.7
Id: 1/1